

永磁体氧气富集器吸氧对身体机能的影响

研究报告（四）

永磁体氧气富集器吸氧对急性高原暴露的影响

摘要：高原低氧环境易引发急性高原反应（AMS），表现为血氧饱和度（SpO₂）下降、心率加快及头痛等症状。本研究在布达拉宫半山腰（海拔 3650 米）开展真实场景测试，评估永磁体富氧机（O₂浓度 23%）对游客高原反应的缓解效果。招募 300 名健康游客，随机分为实验组和对照组，监测吸氧前后的心率、SpO₂及 AMS 症状评分。结果显示，实验组吸氧后 SpO₂显著升高（ $\Delta 9.81 \pm 7.05$, $P < 0.05$ ），心率下降（ $\Delta -10.16 \pm 16.41$ bpm, $P < 0.05$ ）。对照组无显著变化。吸氧时间与血氧变化显著相关（ $r = 0.029$, $P < 0.05$ ），与心率变化无显著相关。富氧空气干预可有效改善高原低氧适应性，为高原旅游健康管理提供实践依据。

关键词：富氧空气、高原反应

引言

高原低氧环境（海拔>2500 米）导致人体血氧饱和度下降，引发头痛、心悸、呼吸困难等急性高原反应（AMS）^[1]。传统干预方法如药物（如乙酰唑胺）存在副作用，而渐进式适应耗时较长。研究表明，短期吸入富氧空气（O₂浓度>21%）可快速提升血氧水平并缓解 AMS 症状^[2]。然而，现有研究多采用较高浓度的吸入氧气，且多基于实验室环境测试。传统高浓度氧气吸入方式对储存设备要求较高，不利于携带，且氧气浓度较高（> 90%），长期暴露于高浓度氧气对人体的危害仍有争议。目前，吸入自然富氧浓度氧气（O₂浓度≈23%）对缓解高原反应的研究仍有不足，仍需评估在真实低氧环境暴露下吸入自然富氧浓度氧气对人体的影响。

本研究通过在拉萨布达拉宫设置测试点，评估便携式永磁体富氧机（O₂浓度 23%）对游客高原反应的即时缓解效果。

1. 实验对象与方法

1.1 实验对象

招募标准：300 名健康成年游客（年龄 18-55 岁，男女各半），无慢性心肺疾病史。

将全部受试者随机分为吸氧组和安慰剂组，采用双盲设计。

1.2 实验设备

永磁体富氧机（WA-01，珠海横琴我可爱科技有限公司）：输出 O₂ 浓度 23%，流量 6L/min。

安慰剂设备：外观相同，输出常氧空气。

1.3 测量方式

指夹式血氧仪（Masimo Radical-7）、AMS 症状问卷（基于 Lake Louise 评分系统设计）^[3]。

1.4 实验流程

实验主试人员在试验当天为西藏大学医学院志愿服务学生提供培训，并实施盲法，确保受试者和试验操作人员双盲。在布达拉宫休息平台（海拔 3650 米）处设置工作站台，随机招募上山人员，提供基线血氧和心率测试，并提供吸氧设备。

基线测试：受试者静坐并测量基线心率、血氧饱和度，测量持续一分钟。在试验操作人员指导下填写 AMS 症状问卷。

干预阶段：实验组佩戴永磁体富氧机吸入富氧气体，对照组使用安慰剂设备吸入空气。

数据采集：受试者吸氧结束后测量心率和血氧饱和度，并记录 AMS 症状评分。

试验终止条件：受试者吸氧后 SpO₂ 达到 95% 以上、受试者主动终止吸氧、吸氧时间超过 300 秒。达成以上任意条件，试验终止。试验流程见图 1。

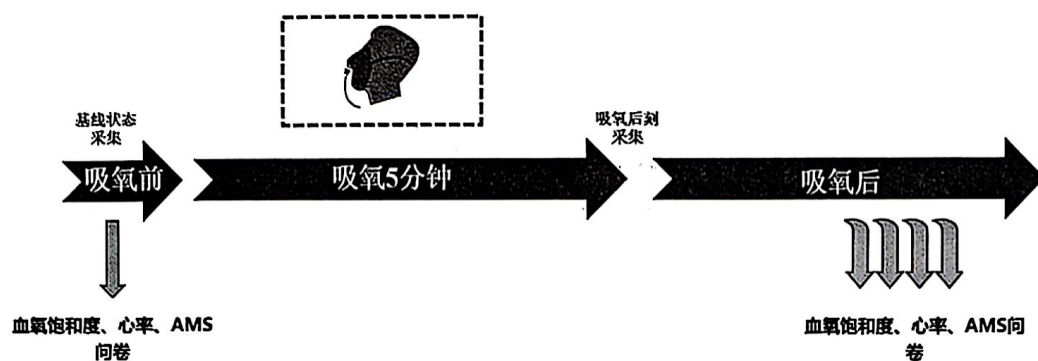


图 1 试验测试流程

1.5 统计分析

采用 SPSS 27.0 进行配对 t 检验，使用 Graphpad Prism 绘图，数据以均值±标准差表示，显著性水平设为 $P < 0.05$ 。

2. 结果

2.1 血氧饱和度 (SpO_2) 和心率的变化

2.1.1 吸氧前后的变化

实验组吸氧后血氧饱和度显著高于吸氧前 (82.79 ± 8.09 vs. 92.60 ± 3.36 , $P < 0.0001$)。实验组吸氧后心率显著低于吸氧前 (108 ± 20.76 vs. 98.35 ± 14.79 , $P < 0.0001$)，见图 2。

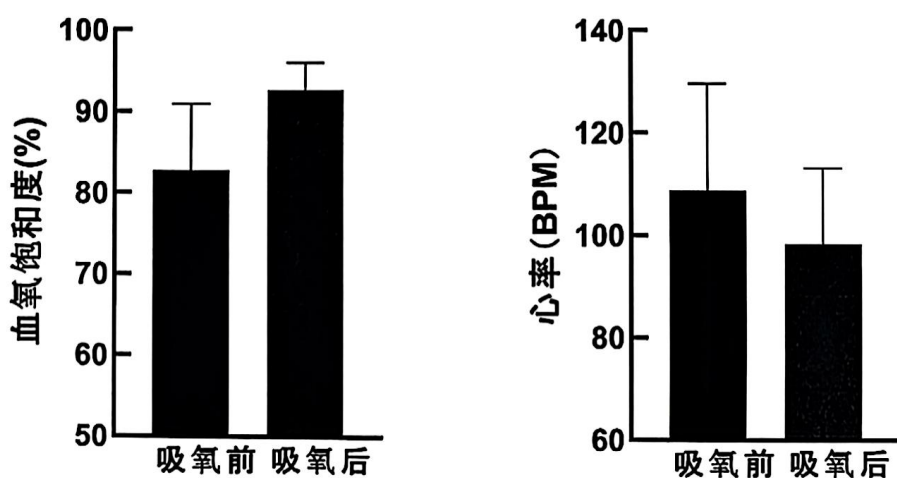


图 2 实验组吸氧前后血氧饱和度变化和心率变化

对照组吸氧后血氧饱和度无显著变化 (88.01 ± 5.66 vs. 90.80 ± 3.71 , $P=0.187$)
对照组吸氧后心率变化无统计学意义 (109.6 ± 25.48 vs. 102.41 ± 13.35 , $P=0.375$),
见图 3。

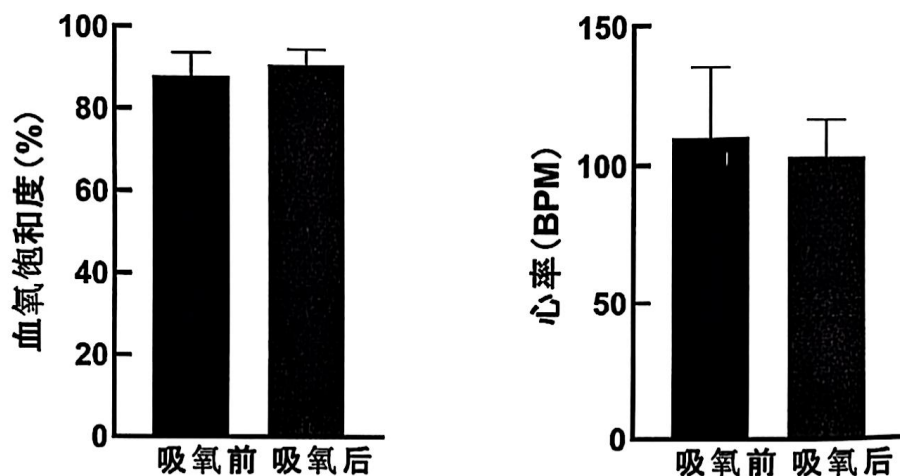


图 3 对照组吸氧前后血氧饱和度变化和心率变化

2.1.2 实验组和对照组的组间差异对比

实验组吸氧后血氧变化显著高于对照组 (9.81 ± 7.05 vs. 2.80 ± 3.49 , $P<0.01$)。
实验组吸氧后心率变化与对照组无显著差异 (11.79 ± 20.99 vs. 7.20 ± 13.85 , $P=0.357$), 见图 4。

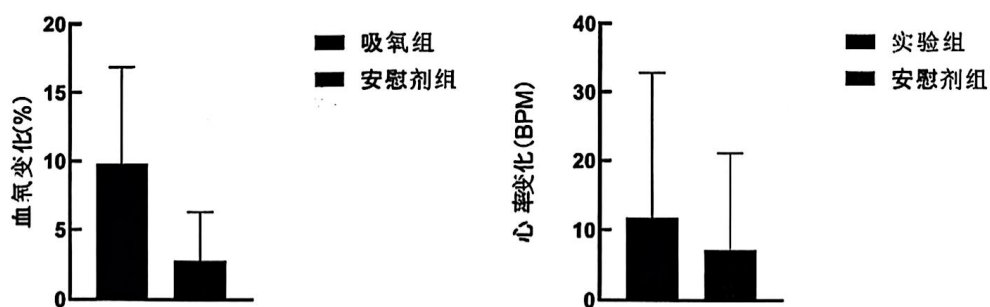


图 4 实验组和对照组吸氧前后血氧饱和度变化和心率变化对比

2.2 吸氧时间与血氧饱和度、心率的相关性

实验组吸氧时间与血氧饱和度变化显著正相关 ($r=0.029$, $P<0.01$), 与心率变化无显著相关 ($r=0.014$, $P=0.689$), 见图 5。

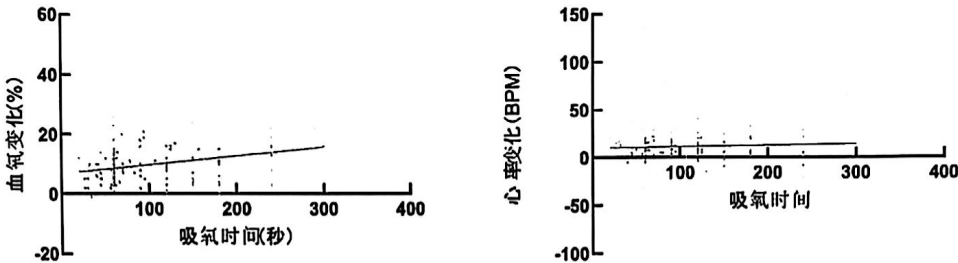


图 5 实验组吸氧时间与血氧饱和度变化、心率变化相关性

2.3 AMS 评分

实验组吸氧后 AMS 评分显著高于对照组 (8.14 ± 1.97 vs. 3.01 ± 1.18 , $P<0.001$), 见图 6

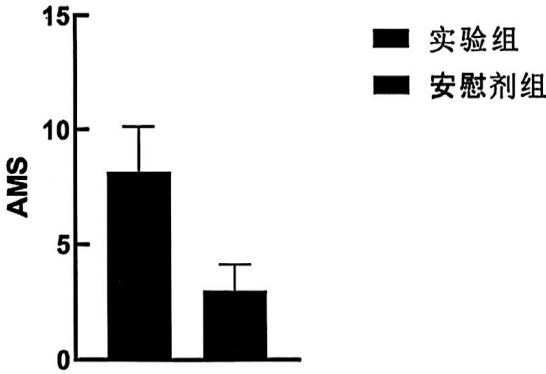


图 6 实验组对照吸氧后主观 AMS 对比

本研究验证了富氧空气 (O_2 浓度 23%) 在真实高原场景下的有效性。本研究中, 持续吸入 23% 氧气浓度, 随着吸氧时间增加, 血氧饱和度变化趋势并不明显。这一现象说明吸氧与血氧变化是非线性关系, 吸氧浓度越高、吸氧时间越长血氧改善越好并不成立, 只需要一定浓度和一定时间的吸氧即可有效改善机体缺氧状态。其作用机理可能在于氧分压提升, 富氧空气增加肺泡氧分压,

促进氧合血红蛋白形成，缓解组织缺氧[4]。此外，自主神经调节也有一定影响，心率下降及 AMS 症状减轻表明交感神经兴奋性降低，副交感神经活性增强。

本研究优势在于，在真实场景下实证便携式自然富氧补充可以缓解高原反应，直接反映高原旅游实际需求，具有较高应用价值。本研究采用双盲随机对照设计，减少因受试者和主试人员的主观意愿造成的偏倚。本研究局限性在于，对照组样本量不足，在更高海拔或更长干预时间的效果需进一步验证。此外，未设置更多 O₂浓度梯度分组，缺乏高浓度对比。尽管如此，问卷调查显示受试者普遍对于本设备较为满意，显示自然富氧补充在高原暴露环境下对高原反应的缓解收到认可。

3. 结论

在高原低氧环境中，使用永磁体富氧机（O₂浓度 23%）吸氧可显著改善血氧状态，并缓解高原反应症状。综合考虑安全性、便携性与效果，短期急性高原暴露人群可使用此设备替代传统氧气罐缓解高原反应。

参考文献

- [1] Martinelli M, et al. High-altitude mountain telemedicine. J Telemed Telecare. 2022;135-145.
- [2] Amann, M. and J.A. Calbet. Convective oxygen transport and fatigue [J]. J Appl Physiol (1985), 2008, 104(3): 861-70.
- [3] Roach RC, et al. The 2018 Lake Louise acute mountain sickness scoring system. Hypoxia. 2018;191-4.
- [4] Martin DS, et al. Oxygen therapy in critical illness: precise control of arterial oxygenation and permissive hypoxemia. Crit Care Med. 2009;361(1):85-91.

华南师范大学 体育科学学院

身体机能评价实验室

2025年3月

体育科学学院

7401062042753